

Teorema de Caratheodory I

Teorema 1 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces*

- (1) $\mathcal{A}^* := \{E \subset X : E \text{ es } \mu^* \text{-medible}\}$ es una σ -álgebra.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{A}^*)$.

Demostración:

(1) Veamos que se satisfacen las condiciones de la **sigma-algebra**/definición 1:

(I) Sea $A \in \mathcal{P}(X)$, entonces trivialmente

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = \mu^*(\emptyset) + \mu^*(A) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A),$$

luego $\emptyset \in \mathcal{A}^*$.

(II) Sea $E \in \mathcal{A}^*$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego $E^c \in \mathcal{A}^*$.

(III) Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}^*$, entonces para cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $A \in \mathcal{P}(X)$ se tiene que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E_k) + \mu^*(A \cap E_k^c).$$

■